

Лабораторная работа № 6

Управление процессами

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	22

Список иллюстраций

2.1 команды	6
2.2 jobs	6
2.3 Выполнения задания 3 в фоновом режиме	7
2.4 Перемещение задания 1 на передний план	7
2.5 Отмена заданий 2 и 3	7
2.6 Введем	8
2.7 Запустим top	8
2.8 Задание dd всё ещё запущено	8
2.9 k	9
2.10 Введем	9
2.11 Все строки, в которых есть буквы dd	10
2.12 Меняем приоритет	10
2.13 -B5	11
2.14 Остановка родительского процесса	11
2.15 Фоновое задание	12
2.16 Увеличим приоритет	12
2.17 Завершим	13
2.18 yes	13
2.19 Запустим	14
2.20 Приостановим	14
2.21 Завершим	15
2.22 jobs	15
2.23 Фоновый режим	15
2.24 Проверим состояния заданий	16
2.25 Запустим процесс в фоновом режиме	16
2.26 Получим информацию о запущенных в операционной системе процессах	17
2.27 Запустим ещё три программы	17
2.28 pid	18
2.29 kill	18
2.30 с помощью nohup	18
2.31 обычный процесс	18
2.32 yes	19
2.33 killall	19
2.34 yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода	19
2.35 renice	19

Список таблиц

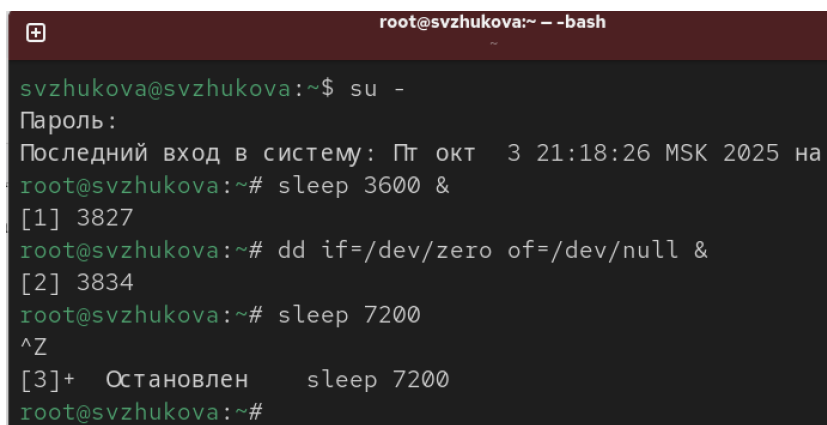
1 Цель работы

Получить навыки управления процессами операционной системы.

2 Выполнение лабораторной работы

Получим полномочия администратора, введем следующие команды.

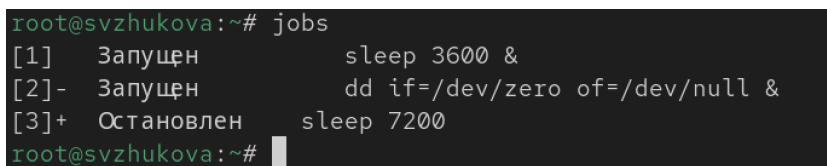
Поскольку мы запустили последнюю команду без & после неё, у вас есть 2 часа, прежде чем вы снова получите контроль над оболочкой. Введем Ctrl + z, чтобы остановить процесс (рис. 2.1).



```
root@svzhukova:~ - -bash
svzhukova@svzhukova:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Пт окт  3 21:18:26 MSK 2025 на
root@svzhukova:~# sleep 3600 &
[1] 3827
root@svzhukova:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 3834
root@svzhukova:~# sleep 7200
^Z
[3]+  Остановлен      sleep 7200
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.1: команды

Введем jobs и увидим три задания, которые мы только что запустили. Первые два имеют состояние Running, а последнее задание в настоящее время находится в состоянии Stopped (рис. 2.2).



```
root@svzhukova:~# jobs
[1]  Запущен          sleep 3600 &
[2]- Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+ Остановлен       sleep 7200
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.2: jobs

Для продолжения выполнения задания 3 в фоновом режиме введем команду C помощью команды jobs посмотрим изменения в статусе заданий. (рис. 2.3).

```
root@svzhukova:~# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
root@svzhukova:~# jobs
[1]  Запущен          sleep 3600 &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.3: Выполнения задания 3 в фоновом режиме

Для перемещения задания 1 на передний план введем команду, введем Ctrl + c , чтобы отменить задание 1. С помощью команды jobs посмотрим изменения в статусе заданий. (рис. 2.4).

```
root@svzhukova:~# fg 1
sleep 3600
^C
root@svzhukova:~# jobs
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.4: Перемещение задания 1 на передний план

Проделаем то же самое для отмены заданий 2 и 3. (рис. 2.5).

```
root@svzhukova:~# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C472886113+0 records in
472886113+0 records out
242117689856 bytes (242 GB, 225 GiB) copied, 163,734 s, 1
root@svzhukova:~# fg 3
sleep 7200
^C
root@svzhukova:~# jobs
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.5: Отмена заданий 2 и 3

Откроем второй терминал и под учётной записью своего пользователя введем команду, введем exit, чтобы закрыть второй терминал (рис. 2.6).

```
svzhukova@svzhukova:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 3927
svzhukova@svzhukova:~$ exit
```

Рис. 2.6: Введем

а другом терминале под учётной записью своего пользователя запустим `top`. Мы увидим, что задание `dd` всё ещё запущено. Для выхода из `top` используем `q`. Вновь запустим `top` и в нём используем `k`, чтобы убить задание `dd`. После этого выйдем из `top` (рис. 2.7). (рис. 2.8). (рис. 2.9).

```
svzhukova@svzhukova:~$ top
```

Рис. 2.7: Запустим `top`

```
top - 14:14:52 up 14 min,  4 users,  load average: 1,25, 0,1, 0,1
Tasks: 239 total,  2 running, 237 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 12,3 us, 20,4 sy,  0,0 ni, 67,4 id,  0,0 wa,  0,0 st
MiB Mem : 3579,9 total,  398,1 free, 2419,1 used,  0,0 buff/cache
MiB Swap: 4028,0 total, 4028,0 free,  0,0 used. 0,0 swapcache
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM
3927	svzhuko+	20	0	227120	1864	1864	R	100,0	5,2
2263	svzhuko+	20	0	5129172	331388	126424	S	17,3	9,3
3228	svzhuko+	20	0	5560512	762128	217416	S	7,6	2,1
3082	svzhuko+	20	0	2653700	340624	89712	S	3,3	0,9
3496	svzhuko+	20	0	4761292	415008	143760	S	1,7	1,1
1	root	20	0	49944	40588	9456	S	0,0	0,1
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
12	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
13	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0

Рис. 2.8: Задание `dd` всё ещё запущено


```
top - 14:15:18 up 15 min,  4 users,  load average: 1,43,
Tasks: 239 total,   2 running, 237 sleeping,   0 stopped,
%Cpu(s): 20,5 us, 25,0 sy,  0,0 ni, 54,5 id,  0,0 wa,  0,0 st,
MiB Mem : 3579,9 total,  387,7 free, 2429,4 used,
MiB Swap: 4028,0 total, 4028,0 free,   0,0 used.
PID to signal/kill [default pid = 3927]
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM
3927	svzhuko+	20	0	227120	1864	1864	R	90,9	0,0
3082	svzhuko+	20	0	2657484	344336	89712	S	27,3	0,0
1	root	20	0	49944	40588	9456	S	0,0	0,0
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
12	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
13	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0
14	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0
16	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0

Рис. 2.9: k

Управление процессами

Получим полномочия администратора и введем следующие команды (рис. 2.10).

```
root@svzhukova:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 4111
root@svzhukova:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4118
root@svzhukova:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 4122
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.10: Введем

Введем следующие команды. Это показывает все строки, в которых есть буквы dd. Запущенные процессы dd идут последними (рис. 2.11).

```

root@svzhukova:~# ps aux | grep dd
root      2  0.0  0.0   0   0 ?        S   14:00   0
[kthreadd]
root     82  0.0  0.0   0   0 ?        I<  14:00   0
[kworker/R-ipv6_addrconf]
root    834  0.0  0.0 81072 3404 ?        Ssl 14:00   0
/usr/bin/qemu-ga --method=virtio-serial --path=/dev/virtio-ports/
org.qemu.guest_agent.0 --allow-rpcs=guest-sync-delimited,guest-
c,guest-ping,guest-get-time,guest-set-time,guest-info,guest-shu
wn,guest-fsfreeze-status,guest-fsfreeze-freeze,guest-fsfreeze-f
ze-list,guest-fsfreeze-thaw,guest-fstrim,guest-suspend-disk,gue
suspend-ram,guest-suspend-hybrid,guest-network-get-interfaces,g
t-get-vcpus,guest-set-vcpus,guest-get-disks,guest-get-fsinfo,g
-set-user-password,guest-get-memory-blocks,guest-set-memory-blo
,guest-get-memory-block-info,guest-get-host-name,guest-get-user
uest-get-timezone,guest-get-osinfo,guest-get-devices,guest-ssh-
-authorized-keys,guest-ssh-add-authorized-keys,guest-ssh-remove
thorized-keys,guest-get-diskstats,guest-get-cpustats,guest-netw
-get-route -F/etc/qemu-ga/fsfreeze-hook

```

Рис. 2.11: Все строки, в которых есть буквы dd

Используем PID одного из процессов dd, чтобы изменить приоритет (рис. 2.12).

```

root@svzhukova:~# renice -n 5 4122
4122 (process ID) old priority 0, new priority 5
root@svzhukova:~#

```

Рис. 2.12: Меняем приоритет

Введем команду. Параметр -B5 показывает соответствующие запросу строки, включая пять строк до этого. Поскольку ps фах показывает иерархию отношений между процессами, мы также увидим оболочку, из которой были запущены все процессы dd, и её PID (рис. 2.13).

```

root@svzhukova:~# ps fax | grep -B5 dd
  PID TTY          STAT       TIME COMMAND
    2 ?            S          0:00 [kthreadd]
--
   77 ?            S          0:00 \_ [hwrng]
   78 ?            I<         0:00 \_ [kworker/R-kmpath_rdacd]
   79 ?            I<         0:00 \_ [kworker/R-kalud]
   80 ?            I<         0:00 \_ [kworker/R-mld]
   81 ?            I<         0:00 \_ [kworker/2:1H-kblockd]
   82 ?            I<         0:00 \_ [kworker/R-ipv6_addrconf]
--
  828 ?            Ss         0:00 avahi-daemon: running [svzhukova.l
l]
  855 ?            S          0:00 \_ avahi-daemon: chroot helper
  831 ?            Ssl        0:00 /usr/sbin/irqbalance
  832 ?            Ss         0:00 /usr/bin/lsmd -d
  833 ?            Ssl        0:00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-deb
--log-level=err
  834 ?            Ssl        0:00 /usr/bin/qemu-ga --method=virtio-s
al --path=/dev/virtio-ports/org.qemu.guest_agent.0 --allow-rpcs
est-sync-delimited,guest-sync,guest-ping,guest-get-time,guest-s

```

Рис. 2.13: -B5

Найдем PID корневой оболочки, из которой были запущены процессы dd, и введем kill -9 (заменяв на значение PID оболочки). Мы увидим, что наша корневая оболочка закрылась, а вместе с ней и все процессы dd. Остановка родительского процесса — простой и удобный способ остановить все его дочерние процессы. (рис. 2.14).

```

root@svzhukova:~# kill -9 3790
Убито
svzhukova@svzhukova:~$

```

Рис. 2.14: Остановка родительского процесса

Самостоятельная работа Задание 1

Запустим команду трижды как фоновое задание. (рис. 2.15).

```
svzhukova@svzhukova:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[1] 4239  
svzhukova@svzhukova:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[2] 4241  
svzhukova@svzhukova:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[3] 4243  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.15: Фоновое задание

Увеличим приоритет одной из этих команд, используя значение приоритета -5. Изменим приоритет того же процесса ещё раз, но используем на этот раз значение -15 (рис. 2.16).

```
root@svzhukova:~# renice -n -5 4243  
4243 (process ID) old priority 0, new priority -5  
root@svzhukova:~# renice -n -15 4243  
4243 (process ID) old priority -5, new priority -15  
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.16: Увеличим приоритет

Завершим все процессы dd, которые мы запустили (рис. 2.17).

```

root@svzhukova:~# jobs
[1]  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
root@svzhukova:~# fg 1
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C10823563+0 records in
10823562+0 records out
5541663744 bytes (5,5 GB, 5,2 GiB) copied, 12,007 s, 462 MB/s

root@svzhukova:~# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C13585572+0 records in
13585571+0 records out
6955812352 bytes (7,0 GB, 6,5 GiB) copied, 15,5845 s, 446 MB/s

root@svzhukova:~# fg 3^C
root@svzhukova:~# fg 2
-bash: fg: 2: нет такого задания
root@svzhukova:~# fg 3
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C33720302+0 records in
33720301+0 records out
17264794112 bytes (17 GB, 16 GiB) copied, 25,1197 s, 687 MB/s

root@svzhukova:~# jobs
root@svzhukova:~# █

```

Рис. 2.17: Завершим

Задание 2

Запустим программу `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Запустим программу `yes` на переднем плане с подавлением потока вывода. Приостановим выполнение программы. Заново запустим программу `yes` с теми же параметрами, затем завершим её выполнение. (рис. 2.18).

```

root@svzhukova:~# yes > /dev/null &
[1] 4418
root@svzhukova:~# yes > /dev/null
^C
root@svzhukova:~# yes > /dev/null
^Z
[2]+  Остановлен      yes > /dev/null
root@svzhukova:~# █

```

Рис. 2.18: yes

Запустим программу `yes` на переднем плане без подавления потока вывода.
(рис. 2.19).

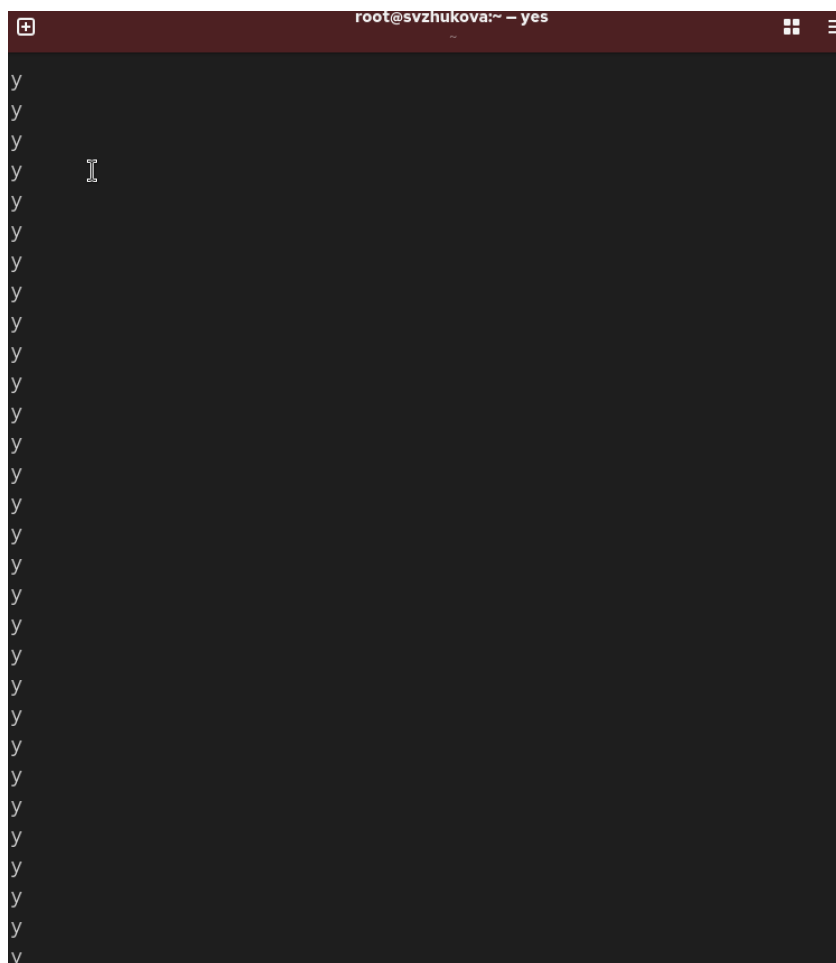


Рис. 2.19: Запустим

Приостановим выполнение программы.(рис. 2.20).

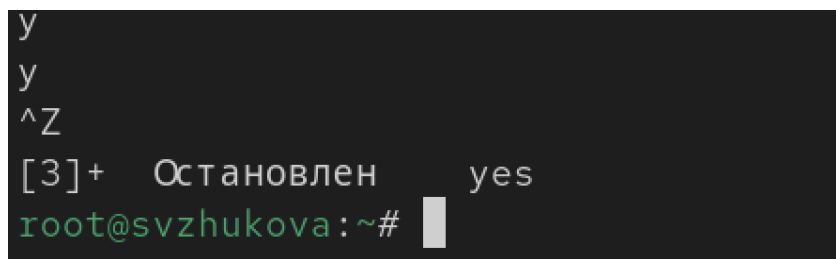


Рис. 2.20: Приостановим

Заново запустим программу `yes` с теми же параметрами, затем завершим её

выполнение (рис. 2.21).

```
y
y
y
y
^C
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.21: Завершим

Проверим состояния заданий, воспользовавшись командой, переведем процесс, который у нас выполняется в фоновом режиме, на передний план, затем остановим его (рис. 2.22).

```
root@svzhukova:~# jobs
[1]  Запущен          yes > /dev/null &
[2]-  Остановлен     yes > /dev/null
[3]+  Остановлен     yes
root@svzhukova:~# fg 1
yes > /dev/null
^C
root@svzhukova:~# █
```

Рис. 2.22: jobs

Переведем любой ваш процесс с подавлением потока вывода в фоновый режим.(рис. 2.23).

```
root@svzhukova:~# bg 2
[2]- yes > /dev/null &
root@svzhukova:~# █
```

Рис. 2.23: Фоновый режим

Проверим состояния заданий, воспользовавшись командой jobs. Обратим внимание, что процесс стал выполняющимся (Running) в фоновом режиме(рис. 2.24).

```

root@svzhukova:~# jobs
[2]-  Запущен          yes > /dev/null &
[3]+  Остановлен      yes
root@svzhukova:~#

```

Рис. 2.24: Проверим состояния заданий

Запустим процесс в фоновом режиме таким образом, чтобы он продолжил свою работу даже после отключения от терминала. Закроем окно и заново запустим консоль. Убедимся, что процесс продолжил свою работу. (рис. 2.25).

```

root@svzhukova:~# nohup yes > /dev/null &
[4] 4458
root@svzhukova:~# nohup: ввод игнорируется и поток ошибок перенаправляется на стандартный вывод
exit

```

Рис. 2.25: Запустим процесс в фоновом режиме

Получим информацию о запущенных в операционной системе процессах с помощью утилиты top (рис. 2.26).


```
top - 14:42:06 up 41 min, 5 users, load average: 8,87, 7,91,
Tasks: 241 total, 10 running, 231 sleeping, 0 stopped, 0 z
%Cpu(s): 25,2 us, 74,1 sy, 0,7 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi,
MiB Mem : 3579,9 total, 269,9 free, 2527,4 used, 1027,
MiB Swap: 4028,0 total, 4028,0 free, 0,0 used. 1052,
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM
4243	svzhuko+	5	-15	227120	1852	1852	R	100,0	0,1
4458	root	20	0	227084	1736	1736	R	64,1	0,0
4118	root	20	0	227120	1864	1864	R	60,1	0,1
4111	root	20	0	227120	1864	1864	R	52,8	0,1
4420	root	20	0	227084	1736	1736	R	45,2	0,0
4239	svzhuko+	20	0	227120	1856	1856	R	22,6	0,1
3927	svzhuko+	20	0	227120	1864	1864	R	20,6	0,1
4241	svzhuko+	20	0	227120	1852	1852	R	20,6	0,1
4122	root	25	5	227120	1756	1756	R	9,6	0,0
3082	svzhuko+	20	0	2685428	372428	90412	S	2,7	10,2
2263	svzhuko+	20	0	5130680	335988	127168	S	1,0	9,2
1	root	20	0	49944	40424	9292	S	0,0	1,1
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
12	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0

Рис. 2.26: Получим информацию о запущенных в операционной системе процессах

Запустим ещё три программы yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода.(рис. 2.27).

```
svzhukova@svzhukova:~$ yes > /dev/null &
[4] 4553
svzhukova@svzhukova:~$ yes > /dev/null &
[5] 4561
svzhukova@svzhukova:~$ yes > /dev/null &
[6] 4563
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.27: Запустим ещё три программы

Убьем два процесса: для одного используйте его PID(рис. 2.28).

```
svzhukova@svzhukova:~$ fg 1
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C522939831+0 records in
522939831+0 records out
267745193472 bytes (268 GB, 249 GiB) copied, 1105,69 s, 242 MB/
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.28: pid

А для другого — его идентификатор конкретного задания(рис. 2.29).

```
svzhukova@svzhukova:~$ kill -9 4561
[5]-  Убито          yes > /dev/null
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.29: kill

Попробуем послать сигнал 1 (SIGHUP) процессу, запущенному с помощью nohup, и обычному процессу. (рис. 2.30). (рис. 2.31).

```
svzhukova@svzhukova:~$ ps aux | grep yes
root      4420 51.3  0.0 227084 1736 pts/0    R   14:35   5
  yes
root      4458 60.5  0.0 227084 1736 pts/0    R   14:41   2
  yes
svzhuko+  4553  9.2  0.0 227084 1736 pts/0    R   14:43   0
  yes
svzhuko+  4563  8.7  0.0 227084 1736 pts/0    R   14:43   0
  yes
svzhuko+  4583  0.0  0.0 227516 1936 pts/0    S+  14:45   0
  grep --color=auto yes
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.30: с помощью nohup

```
svzhukova@svzhukova:~$ sudo kill -9 4553
svzhukova@svzhukova:~$ sudo kill -9 4563
[4]-  Убито          yes > /dev/null
[6]+  Убито          yes > /dev/null
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.31: обычный процесс

Запустив ещё несколько программ yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода (рис. 2.32).

```
svzhukova@svzhukova:~$ yes > /dev/null &
[4] 4631
svzhukova@svzhukova:~$ yes > /dev/null &
[5] 4633
svzhukova@svzhukova:~$ yes > /dev/null &
[6] 4635
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.32: yes

Завершим их работу одновременно, используя команду (рис. 2.33).

```
svzhukova@svzhukova:~$ killall yes
yes(4420): Операция не позволена
[6]+  Завершено      yes > /dev/null
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.33: killall

Запустим программу yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Используя утилиту nice, запустим программу yes с теми же параметрами и с приоритетом, большим на 5. Сравним абсолютные и относительные приоритеты у этих двух процессов. (рис. 2.34).

```
svzhukova@svzhukova:~$ yes > /dev/null &
[6] 4652
[4]  Завершено      yes > /dev/null
[5]  Завершено      yes > /dev/null
svzhukova@svzhukova:~$ nice -n 5 yes > /dev/null &
[7] 4655
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.34: yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода

Используя утилиту renice, изменим приоритет у одного из потоков yes таким образом, чтобы у обоих потоков приоритеты были равны (рис. 2.35).

```
svzhukova@svzhukova:~$ renice -n 5 4655
4655 (process ID) old priority 5, new priority 5
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.35: renice

Контрольные вопросы

1. Команда для обзора всех текущих заданий оболочки:

```
jobs
```

2. Как остановить текущее задание оболочки, чтобы продолжить его выполнение в фоновом режиме: Нажмите Ctrl + Z, чтобы приостановить задание, а затем используйте:

```
bg %job_number
```

где `job_number` — это номер задания, который можно получить с помощью `jobs`.

3. Комбинация клавиш для отмены текущего задания оболочки:

```
Ctrl + C
```

4. Что можно сделать, чтобы отменить задание, когда доступ к оболочке невозможен: Если доступ к оболочке невозможен, можно использовать команду `kill` с идентификатором процесса (PID):

```
kill PID
```

Или, если это не работает, использовать `kill -9 PID` для принудительного завершения процесса.

5. Команда для отображения отношений между родительскими и дочерними процессами:

```
ps -ef --forest
```

6. Команда для изменения приоритета процесса с идентификатором 1234 на более высокий:

```
renice -n -5 -p 1234
```

Здесь `-n -5` означает, что приоритет будет повышен (отрицательное значение).

7. **Как проще всего остановить все процессы `dd`:** Используйте:

```
pkill dd
```

8. **Команда, позволяющая остановить команду с именем `mycommand`:**

```
pkill mycommand
```

9. **Команда в `top`, чтобы убить процесс:** Нажмите `k`, затем введите PID процесса и подтвердите.

10. **Как запустить команду с высоким приоритетом, не рискуя нехваткой ресурсов для других процессов:** Запустить команду с использованием `nice`, например: `bash nice -n -10 mycommand` Однако стоит помнить о том, что необходимо следить за нагрузкой на систему.

3 Выводы

Мы получили навыки управления процессами операционной системы.